

Зміст

Частина 1	3
Опишіть математичну модель керованого судна	3
Охарактеризуйте прояв ефекту фазової плями в моделі керованого	4
Що таке —м'якіл та —жорскіл біфукації динамічних систем?	5
В чому полягає процедура побудови множини Кантора?	5
В чому полягає процедура побудови трикутника Серпінського?	6
В чому полягає процедура побудови сніжинки Коха?	6
Наведіть означення нерухомої точки відображення	7
Дайте означення відображення стиску	7
Сформулюйте теорему про відображення стиску	8
Сформулюйте теорему про відображення стиску в просторі компактів	8
В чому суть методу побудови фракталів, як нерухомих точок афінних відображень? Проілюструйте цей метод для випадку множини Кантора та трикутника Серпінського.	9
Сформулюйте означення фрактальної розмірності множини	11
В чому полягає суть знаходження фрактальних розмірностей канторової множини та серветки Серпінського	12
Наведіть приклади знаходження фрактальних розмірностей атракторів диференціальних рівнянь	13
Опишіть підхід до побудови фрактальної розмірності системи Лоренца	14
Частина 2	15
В чому полягає суть комплексної динаміки?	15
Дайте означення орбіти, яка відповідає відображенню	16
Сформулюйте означення множини Жюліа	16
Наведіть основні властивості множини Жюліа	17
Дайте означення заповненої множини Жюліа	18
Сформулюйте означення множини Фату	18
Наведіть приклади заповнених множин Жюліа	19
Опишіть суть алгоритму побудови множини Жюліа	20
Сформулюйте теорему про співвідношення множини Жюліа з орбітами відповідного відображення	21
Дайте означення множини Мандельброта	22
В чому полягає зв'язок між множиною Мандельброта і біфурка	22

Який зв'язок між множиною Жюліа та множиною Мандельброта?	23
Яку роль відіграє критична орбіта множини Мандельброта?	25
Охарактеризуйте практичне застосування множини Мандельброта	25
В чому суть проблеми Келі?	26
Охарактеризуйте підхід ренормалізації	27
Сформулюйте основні властивості ренормалізації	28
Дайте означення фракталів Пуанкаре	29
Що таке фрактал Пуанкаре–Мандельброта	30

Частина 1

Опишіть математичну модель керованого судна

Спрощення моделі: розглядається рух судна в горизонтальній площині, на тихій воді, без вітру, зі сталою швидкістю.

Координати стану судна:

- x, y — координати центра ваги
- ψ — кут курсу
- $\omega = d\psi/dt$ — кутова швидкість обертання навколо вертикальної осі
- β — кут дрейфу (між напрямком швидкості $\mathbf{v}$ і поздовжньою віссю судна)
- u — параметр керування (положення керма)

Математична модель — система п'яти диференціальних рівнянь першого порядку (після переходу до безрозмірних змінних):

$$\dot{\omega} = a\omega + b\beta + s_1 u \quad (4.1)$$

$$\dot{\beta} = c\omega + d\beta + h\beta|\beta| + s_2 u \quad (4.2)$$

$$\dot{\psi} = \omega$$

$$\dot{x} = \cos(\psi - \beta)$$

$$\dot{y} = \sin(\psi - \beta)$$

де a, b, c, d, h, s_1, s_2 — параметри моделі; крапка над змінною означає диференціювання за **безрозмірним** часом (одиниця — час проходження шляху, рівного довжині корпусу судна).

Ключова нелінійність — член $h\beta|\beta|$ у рівнянні (4.2), що відображає несиметричний вплив кута дрейфу на поведінку судна.

Для **якісного аналізу** достатньо досліджувати лише перші два рівняння (4.1), (4.2) у площині ω, β . Особливі точки цих рівнянь (при прирівнюванні правих частин до нуля) задають **діаграму керованості судна** — залежність стаціонарних ω від параметра u .

Фізичний зміст діаграми керованості:

- **Стійке судно:** кожному u відповідає єдиний стаціонарний розв'язок $\rightarrow$ стійкий вузол у фазовому просторі.

- **Нестійке судно:** при $u=0$ є три стаціонарні режими (два стійкі + одне сідло) → проблема керованості, потрібне активне керування $u(t)$.

Охарактеризуйте прояв ефекту фазової плями в моделі керованого

Що таке фазова пляма? Фазова пляма — це множина точок простору станів (ω, β) , через які проходять **нестійкі** фазові траєкторії системи (4.1)–(4.2). Вона виникає при $|u| > u_{кр}$, коли нестійкий стаціонарний розв'язок (сідло) зникає і зливається зі стійким — саме тоді утворюється область загальмованого руху.

Як проявляється ефект:

Якщо фазова траєкторія системи **потрапляє в область плями**, перехідний процес різко сповільнюється — система «застрягає» поблизу місця, де раніше існувала особлива точка сідло-вузол. При цьому:

- кутова швидкість ω змінюється повільно,
- кут курсу ψ починає відхилятися в **потрібний** бік лише через деякий час $t\omega$,
- бокове зміщення $y(t)$ взагалі спочатку відхиляється в **протилежну сторону** і повертається лише через $t_y \gg t\omega$.

Початкова некерованість: Виявляється, що при деяких початкових станах навіть **максимально можлива перекладка керма не рятує** від небажаного відхилення. Система «закидається» в фазову пляму, і судно на певний час стає практично некерованим. Наприклад, при довжині корпусу 100 м кут курсу ψ починає змінюватись у потрібний бік лише після проходження **~730 м шляху**.

Практичний висновок: Рекомендація підручників «відхиляти кермо більше критичного значення $u_{кр}$ » недостатня. При складних маневрах кермо слід відхиляти у **2–4 рази** більше за $u_{кр}$, щоб траєкторія не потрапила в область плями.

Типовий сценарій — раптовий спад вітру: При вітрі стаціонарний стан судна: $\omega_0=0, \beta=\beta_0$ не дорівнює 0. Коли вітер раптово зникає, система стартує з цього зміщеного стану — і якщо він лежить поблизу фазової плями, початкова некерованість посилюється: входження в аварійну зону відбувається швидко, а вихід — повільно.

Що таке —м'які та —жорсткі бифуркації динамічних систем?

М'яка бифуркація — вихідний стаціонарний стан втрачає стійкість, і поруч з ним народжуються два нових стійких стани. Нестійкий стан залишається в безпосередній близькості від вихідного. Новий режим роботи системи «вирастає» з попереднього і існує поруч з ним — перехід плавний.

Жорстка бифуркація — у точці бифуркації стійкий і нестійкий стаціонарні стани зливаються і зникають. Система стрибком переходить у новий режим, який істотно відрізняється від попереднього і не знаходиться поруч з ним — перехід різкий, катастрофічний.

	М'яка	Жорстка
Новий режим	поруч зі старим	далеко від старого
Перехід	плавний	стрибкоподібний
Нестійкий стан	залишається поряд	зникає разом зі стійким

В чому полягає процедура побудови множини Кантора?

Процедура — нескінченне повторення операції «вирізання середини»:

1. Беремо одиничний відрізок $[0,1]$.
2. Видаляємо відкриту **середню третину** $(1/3, 2/3)$ — залишаються два відрізки: $[0,1/3]$ і $[2/3,1]$.
3. У кожному з двох відрізків знову видаляємо середню третину — залишаються чотири відрізки.
4. Повторюємо **нескінченну кількість разів**.

Множина Кантора C — це те, що **залишається** після всіх вирізань:

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

Що залишається? На кроці n маємо 2^n відрізків сумарної довжини $(2/3)^n \rightarrow 0$. Тобто **сумарна довжина прямує до нуля**, але точок залишається незліченно багато (потужність континууму — стільки ж, скільки в усьому відрізку).

Властивості C :

- Обмежена і замкнена $\rightarrow$ **компактна**
- **Абсолютно незв'язна**: між будь-якими двома точками є точка, що не належить C

- **Самоподібна:** будь-який фрагмент при збільшенні виглядає як вся множина
- **Дробова розмірність:** $d = \log 2 / \log 3 \approx 0,631$ (не 0 і не 1)

Множина Кантора — класичний приклад **фракталу**.

В чому полягає процедура побудови трикутника Серпінського?

Процедура — нескінченне повторення «вирізання середнього трикутника»:

1. Беремо довільний трикутник на площині.
2. З'єднуємо середини його трьох сторін — отримуємо **середній трикутник**, що займає $1/4$ площі оригіналу.
3. Видаляємо **внутрішню частину** середнього трикутника — залишаються три копії вихідного трикутника, що дотикаються вершинами.
4. У кожному з трьох трикутників повторюємо те саме.
5. Повторюємо **нескінченну кількість разів**.

Що залишається? Після n -го кроку залишається $(3/4)^n$ від початкової площі $\rightarrow 0$. Тобто **площа прямує до нуля**, але фігура залишається «масивнішою» за одновимірну криву.

Властивості:

- **Самоподібна:** кожен фрагмент при збільшенні виглядає як вся фігура
- **Нульова площа**, але розмірність між 1 і 2
- **Дробова розмірність:** $d = \log 2 / \log 3 \approx 1,585$

В чому полягає процедура побудови сніжинки Коха?

Процедура — нескінченне повторення «вигинання середньої третини»:

1. Беремо рівносторонній трикутник (лише межа, без внутрішності).
2. На кожній зі сторін виділяємо **середню третину** і замість видалення — **вигинаємо її назовні**, утворюючи два відрізки рівностороннього трикутника. Кожна сторона перетворюється на 4 відрізки.
3. Повторюємо операцію для **кожної** зі сторін нової фігури.
4. Повторюємо **нескінченну кількість разів**.

Що отримуємо? На кожному кроці довжина кривої збільшується в $4/3$ рази $\rightarrow$ після нескінченної кількості кроків крива має **нескінченну довжину**, але обмежує нульову площу.

Властивості:

- **Самоподібна:** будь-який фрагмент подібний до всієї фігури
- Довжина $\rightarrow \infty$, площа = 0
- **Дробова розмірність:** $d = \log 4 / \log 3 \approx 1,261$

Наведіть означення нерухомої точки відображення

Нехай $f : X \rightarrow X$, де X — n -вимірний евклідів простір з відстанню:

$$\|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Означення: Точка $\tilde{x} \in X$ називається нерухомою точкою відображення $f : X \rightarrow X$, якщо:

$$f(\tilde{x}) = \tilde{x}$$

Тобто відображення переводить цю точку саму в себе.

Фрактали (множина Кантора, сніжинка Коха тощо) є нерухомими точками відповідних відображень стиску — саме це дозволяє будувати та аналізувати їх через ітерації.

Дайте означення відображення стиску

Означення: Відображення $f : X \rightarrow X$ називається відображенням стиску, якщо існує число c , де $0 \leq c < 1$, таке що для будь-яких векторів x та y :

$$\|f(x) - f(y)\| \leq c\|x - y\|$$

Число c називається коефіцієнтом стиску.

Тобто відображення зменшує відстань між будь-якими двома точками.

Теорема (Банаха): Якщо f є відображенням стиску, то воно має єдину нерухому точку $\tilde{x}$. При цьому для будь-якого початкового x_0 :

$$f^n(x_0) \rightarrow \tilde{x} \text{ при } n \rightarrow \infty$$

тобто ітерації збігаються до нерухомої точки.

Для афінного відображення $f(x) = Ax + b$ умова стиску:

$$\|A\| < 1$$

де $\|A\|$ — спектральна норма матриці A .

Саме відображення стиску лежать в основі побудови фракталів — фрактал є нерухомою точкою такого відображення.

Сформулюйте теорему про відображення стиску

Теорема 4.1. Нехай $f : X \rightarrow X$ є відображенням стиску. Тоді:

1. f має єдину нерухому точку $\tilde{x} \in X$
2. Для будь-якого початкового $x_0 \in X$:

$$f^n(x_0) \rightarrow \tilde{x} \text{ при } n \rightarrow \infty$$

де f^n — n -та ітерація відображення f :

$$f^n = f(f(\dots f(x_0) \dots))$$

Практичний зміст: незалежно від початкової точки x_0 , послідовні ітерації відображення стиску завжди збігаються до єдиної нерухомої точки. Саме це використовується для побудови фракталів — фрактал є тією самою нерухомою точкою, до якої збігається процедура ітерування.

Сформулюйте теорему про відображення стиску в просторі компактів

Простір компактів: $\text{comp}(\mathbb{R}^n)$ — простір усіх непорожніх компактних (замкнених і обмежених) підмножин у $\mathbb{R}^n$.

Метрика Хаусдорфа будується в три кроки:

1. Відстань від точки до множини:

$$\rho(x, \mathcal{A}) = \min\{d(x, y) : y \in \mathcal{A}\}$$

2. Напівметрика Хаусдорфа (асиметрична):

$$\beta(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \max\{\rho(x, \mathcal{B}) : x \in \mathcal{A}\}$$

3. Метрика Хаусдорфа:

$$h(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \max[\beta(\mathcal{A}, \mathcal{B}), \beta(\mathcal{B}, \mathcal{A})]$$

Теорема 4.3. $(\text{comp}(\mathbb{R}^n), h)$ є повним метричним простором.

Теорема 4.4. Якщо $f : \text{comp}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \text{comp}(\mathbb{R}^n)$ є відображенням стиску, то f має єдину нерухому точку $\bar{\mathcal{A}} \in \text{comp}(\mathbb{R}^n)$:

$$f(\bar{\mathcal{A}}) = \bar{\mathcal{A}}$$

і для будь-якого $\mathcal{A}_0 \in \text{comp}(\mathbb{R}^n)$:

$$f^{(k)}(\mathcal{A}_0) \rightarrow \bar{\mathcal{A}} \text{ при } k \rightarrow \infty$$

Фрактал і є тією нерухомою точкою $\bar{\mathcal{A}}$ — до неї збігаються ітерації з будь-якої початкової компактної множини.

В чому суть методу побудови фракталів, як нерухомих точок афінних відображень? Проілюструйте цей метод для випадку множини Кантора та трикутника Серпінського.

Суть методу: Фрактал будується як нерухома точка відображення $F = f \cup g$ — об'єднання кількох відображень стиску. Якщо f і g — відображення стиску з коефіцієнтами s і t , то $F = f \cup g$ теж є відображенням стиску з коефіцієнтом $\max\{s, t\}$, і за теоремою 4.4 має єдину нерухому точку $\mathcal{K}$: $F(\mathcal{K}) = \mathcal{K}$.

Починаючи з будь-якої компактної множини і застосовуючи F нескінченно — отримуємо фрактал.

Ілюстрація: множина Кантора

Беремо два афінних відображення:

$$f(x) = \frac{1}{3}x, \quad g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$

Обидва є відображеннями стиску з коефіцієнтом $\frac{1}{3}$, тому $F = f \cup g$ — стиск з коефіцієнтом $\frac{1}{3}$.

Ітерації починаючи з $[0, 1]$:

Крок 1:

$$F([0, 1]) = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$$

Крок 2:

$$f([0, \frac{1}{3}]) = [0, \frac{1}{9}], \quad g([0, \frac{1}{3}]) = [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}]$$

$$f([\frac{2}{3}, 1]) = [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}], \quad g([\frac{2}{3}, 1]) = [\frac{8}{9}, 1]$$

Тобто отримуємо другий крок побудови множини Кантора. Продовжуючи нескінченно, в границі отримуємо множину Кантора $\mathcal{K}$, яка є нерухомою точкою F : $F(\mathcal{K}) = \mathcal{K}$.

Вибір f і g відображає властивість самоподібності: на кожному кроці відрізки стискаються втричі — рівно як і при побудові Кантора «вирізанням середини».

Трикутник Серпінського як нерухома точка (с. 264–265)

Беремо трикутник Q з вершинами $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(\frac{1}{2}, 1)$. Перший крок поділу дає три менших трикутники A, B, C (рис. 4.12) — саме вони складають перший крок побудови фракталу.

Потрібні три афінні відображення стиску f_1, f_2, f_3 , такі що:

$$f_1(Q) = A, \quad f_2(Q) = B, \quad f_3(Q) = C$$

Кожне — масштабування з коефіцієнтом $\frac{1}{2}$ + перенос:

$$f_1(x, y) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$f_2(x, y) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f_3(x, y) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Об'єднання $F = f_1 \cup f_2 \cup f_3$ — відображення стиску з коефіцієнтом $\frac{1}{2}$. Трикутник Серпінського $\mathcal{S}$ — нерухома точка: $F(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$, і для будь-якої початкової компактної множини $\mathcal{A}_0$: $F^{(k)}(\mathcal{A}_0) \rightarrow \mathcal{S}$.

Сформулюйте означення фрактальної розмірності множини

Підготовка. Нехай $\mathcal{A}$ — замкнена обмежена множина в $\mathbb{R}^n$. Покриємо $\mathcal{A}$ відкритими ε -околами $U_\varepsilon(x_i)$:

$$\mathcal{A} \subset \bigcup_{i=1}^M U_\varepsilon(x_i) \quad (4.9)$$

$N(\varepsilon)$ — найменше число таких околів (мінімальна кількість куль радіуса ε , що покривають $\mathcal{A}$).

Означення 4.5. ε -фрактальна d -міра множини $\mathcal{A}$:

$$\mu(\mathcal{A}, d, \varepsilon) = \varepsilon^d N(\varepsilon) \quad (4.10)$$

Означення 4.6. Фрактальна d -міра множини $\mathcal{A}$:

$$\mu_F(\mathcal{A}, d) = \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon^d N(\varepsilon) \quad (4.11)$$

Властивість порогу: для замкненої обмеженої $\mathcal{A}$ існує число d_0 , таке що:

- $\mu_F(\mathcal{A}, d) = 0$ при $d > d_0$
- $\mu_F(\mathcal{A}, d) = +\infty$ при $d < d_0$

$$d_0 = \inf\{d \geq 0 : \mu_F(\mathcal{A}, d) = 0\} \quad (4.13)$$

Означення 4.7. Число d_0 , що задовольняє (4.13), називається фрактальною розмірністю множини $\mathcal{A}$ і позначається $d_F(\mathcal{A})$.

Фрактальна розмірність також зветься розмірністю Хаусдорфа (або Хаусдорфа-Безіковича).

Приклад ($\mathcal{A}_1 = [0, 1]$, де $N(\varepsilon) \approx \frac{1}{2\varepsilon}$):

- при $d = 1$: $\mu_F = \frac{1}{2}$ (скінченне, $\neq 0$)
- при $d > 1$: $\mu_F = 0$
- при $d < 1$: $\mu_F = +\infty$

$\rightarrow d_F([0, 1]) = 1$, як і очікувалось.

В чому полягає суть знаходження фрактальних розмірностей канторової множини та серветки Серпінського

Загальна суть методу — використання властивості самоподібності:

1. Множина $\mathcal{A}$ розбивається на k підмножин, кожна з яких є зменшеною копією всієї множини (з коефіцієнтом подібності λ).
2. Якщо $N(\varepsilon)$ — мінімальна кількість ε -околів, що покривають $\mathcal{A}$, то з самоподібності виводиться рекурентне співвідношення між $N(\varepsilon)$ і $N(\lambda\varepsilon)$.
3. Припускаючи асимптотику $N(\varepsilon) \sim C \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^d$, підставляють її в рекурентне співвідношення і знаходять показник d — це і є фрактальна розмірність.

****Канторова множина $\mathcal{K}$ ** (Теорема 4.7)*:**

$\mathcal{K}$ складається з двох частин $\mathcal{K}_1^1$ (на $[0, \frac{1}{3}]$) і $\mathcal{K}_1^2$ (на $[\frac{2}{3}, 1]$), кожна — копія $\mathcal{K}$, стиснута втричі ($\lambda = \frac{1}{3}$). Звідси:

$$N\left(\frac{\varepsilon}{3}, \mathcal{K}\right) = 2N(\varepsilon, \mathcal{K}) \quad (4.17)$$

Підставивши $N(\varepsilon) \sim C \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^d$, отримуємо $3^d = 2$, тобто:

$$d_F(\mathcal{K}) = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0,631$$

****Серветка Серпінського $\mathcal{T}$ ** (Теорема 4.8)*:**

$\mathcal{T}$ складається з трьох копій себе, кожна стиснута з коефіцієнтом $\frac{1}{2}$. Звідси:

$$N\left(\frac{\varepsilon}{2}, \mathcal{T}\right) \approx 3N(\varepsilon, \mathcal{T}) \quad (4.21)$$

Підставивши $N(\varepsilon) \sim C \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^d$, отримуємо $2^d = 3$, що формально дає $d = \log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2}$, проте в підручнику відповідь записана (формула 4.20) як:

$$d_F(\mathcal{T}) = \frac{\ln 3}{\ln 2}$$

Загальна схема для обох прикладів:

- кількість самоподібних копій k
- коефіцієнт стиску λ
- $d_F = \frac{\ln k}{\ln(1/\lambda)}$

Для Кантора: $k = 2, \lambda = \frac{1}{3} \rightarrow d_F = \frac{\ln 2}{\ln 3}$

Для Серпінського: $k = 3, \lambda = \frac{1}{2} \rightarrow d_F = \frac{\ln 3}{\ln 2}$ (числа в підручнику на стор. 275-276 містять, ймовірно, друкарську помилку — занотуйте обидва варіанти, якщо викладач звертає на це увагу).

Наведіть приклади знаходження фрактальних розмірностей атракторів диференціальних рівнянь

Приклад 4.6 — атрактор-точка (с. 285–286)

Система:

$$\frac{dx_1}{dt} = -x_1, \quad \frac{dx_2}{dt} = -2x_2$$

Розв'язок: $x_1(t) = e^{-t}x_1(0)$, $x_2(t) = e^{-2t}x_2(0)$.

Будь-яка траєкторія при $t \rightarrow +\infty$ прямує до точки $(0, 0)$ — це атрактор $\mathcal{A}$.

$$d_F(\mathcal{A}) = 0$$

Приклад 4.7 — атрактор-граничний цикл (коло) (с. 286–287)

Система в полярних координатах:

$$\frac{d\rho}{dt} = \rho(1 - \rho^2), \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1$$

Коло $\rho = 1$ є періодичним розв'язком (граничним циклом). Всі інші траєкторії ($\rho < 1$ — спіралю зсередини, $\rho > 1$ — ззовні) притягуються до цього кола при $t \rightarrow +\infty$.

$$d_F(\mathcal{A}) = 2$$

* (у тексті підручника саме так — хоча для кола логічно очікувати $d_F = 1$; зверніть увагу на можливу друкарську помилку в оригіналі)*

Приклад 4.8 — атрактор Лоренца (с. 288–289)

Система рівнянь Лоренца:

$$\frac{dx}{dt} = -\sigma x + \sigma y, \quad \frac{dy}{dt} = rx - y - xz, \quad \frac{dz}{dt} = -bz + xy$$

Доводиться, що розв'язки обмежені: $\|u(t)\|^2 \leq e^{-2pt}\|u(0)\|^2 + C(1 - e^{-2pt})$, тому система має атрактор $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^3$.

При класичних значеннях $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$:

$$d_F(\mathcal{A}) \leq 2,538 \dots$$

Висновок: атрактор Лоренца має дробову розмірність $2 < d_F(\mathcal{A}) < 3$ — між розмірністю площини та фазового простору $\mathbb{R}^3$. Це ілюструє складну (хаотичну, турбулентну) поведінку траєкторій навіть у простих на вигляд тривимірних системах.

Опишіть підхід до побудови фрактальної розмірності системи Лоренца

Система Лоренца:

$$\frac{dx}{dt} = -\sigma x + \sigma y, \quad \frac{dy}{dt} = rx - y - xz, \quad \frac{dz}{dt} = -bz + xy$$

де σ, r, b — додатні параметри.

Підхід складається з трьох етапів:

1. Доведення обмеженості розв'язків. Показується, що для будь-якого розв'язку $u(t) = (x(t), y(t), z(t))^T$ при $t \geq 0$ виконується оцінка:

$$\|u(t)\|^2 \leq e^{-2pt} \|u(0)\|^2 + C(1 - e^{-2pt}) \quad (4.30)$$

де $\|u\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \|z\|^2$, $p = \min(1, \sigma)$, C — стала, що залежить від p, b, σ .

2. Існування поглинаючої множини (атрактора). Якщо $\|u(0)\| \leq M$, то з (4.30):

$$\|u(t)\|^2 \leq R(M) = M^2 + C, \quad t \geq 0 \quad (4.31)$$

Тобто всі траєкторії з обмеженою початковою множиною залишаються в обмеженій кулі радіуса $R(M)$ і рівномірно прямують до деякої замкненої обмеженої множини $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^3$ — атрактора системи. Це гарантує існування атрактора, але не дає відразу його структуру.

3. Оцінка фрактальної розмірності. Безпосередньо обчислити $d_F(\mathcal{A})$ через визначення (покриття ε -околами) для атрактора Лоренца неможливо — він має складну, "дивну" (нерегулярну) структуру. Тому розмірність оцінюється на основі додаткових (більш складних, не наведених у підручнику в деталях) методів. Для класичних параметрів $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$ відомо:

$$d_F(\mathcal{A}) \leq 2,538 \dots$$

Висновок підходу: на відміну від простих атракторів (точка — приклад 4.6, коло — приклад 4.7), де розмірність очевидна (0 і 2 відповідно), атрактор Лоренца має дробову розмірність між 2 і 3 — між розмірністю площини й самого фазового простору $\mathbb{R}^3$. Це демонструє складну (хаотичну) поведінку траєкторій навіть у тривимірній, на перший погляд простій, нелінійній системі.

Частина 2

В чому полягає суть комплексної динаміки?

Комплексна динаміка досліджує динаміку ітерацій функцій комплексної змінної на (розширеній) комплексній площині $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Основний об'єкт: відображення $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ задає дискретну динамічну систему:

$$z_{n+1} = f(z_n)$$

Послідовність $\{z_n\}$ для початкової точки z_0 називається орбітою.

Класифікація орбіт і точок:

- Стаціонарна (нерухома) точка $\tilde{z}$: $f(\tilde{z}) = \tilde{z}$
- Притягуюча нерухома точка: орбіти близьких точок збігаються до $\tilde{z}$ (при $|f'(\tilde{z})| < 1$)
- Відштовхуюча нерухома точка: орбіти близьких точок віддаляються від $\tilde{z}$ (при $|f'(\tilde{z})| > 1$)

Ключовий поділ площини для полінома f степеня $n \geq 2$:

- $A_\infty(f)$ — область притягання нескінченності (точки, що при ітеруванні прямують до ∞)
- Заповнена множина Жюліа $K(f)$ — доповнення до A_∞ (точки, що не прямують до ∞)
- Множина Жюліа $J(f)$ — спільна границя A_∞ і $K(f)$
- Множина Фату $F(f)$ — доповнення до множини Жюліа: $F(f) = \hat{\mathbb{C}} \setminus J(f)$

Головна риса:

- на множині Фату $F(f)$ — динаміка регулярна (стійка за Ляпуновим)
- на множині Жюліа $J(f)$ — динаміка хаотична (нестійка щодо малих збурень)

Результат: межі цих множин (множини Жюліа, а також множина Мандельброта для сімейства $f_c(z) = z^2 + c$) виявляються фракталами — об'єктами з дробовою розмірністю і самоподібною структурою.

Простий приклад: для $f(z) = z^2$ множина Жюліа — одиничне коло $\{|z| = 1\}$, заповнена множина Жюліа — замкнений диск $\{|z| \leq 1\}$.

Дайте означення орбіти, яка відповідає відображенню

Розглянемо відображення $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$. Відображення f задає дискретну систему за правилом:

$$z_{n+1} = f(z_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Тоді $z_n = f^{(n)}(z_0)$, де:

$$f^{(n)}(z) = f\left(f^{(n-1)}(z)\right), \quad n = 1, 2, \dots, \quad f^{(0)}(z) = z$$

Означення. Послідовність $\{z_n\}_{n=0}^{\infty}$ називається орбітою, яка відповідає початковій точці $z_0 \in \mathbb{C}$.

Періодична орбіта: якщо для орбіти $\{z_n\}$ знайдеться $t > 0$, для якого $z_{n+t} = z_n$ при всіх $n = 0, 1, \dots$, то орбіта називається періодичною.

Найпростіший тип орбіт — стаціонарні: $z_n = c$ для всіх n , де c задовольняє $c = f(c)$, тобто c — нерухома точка відображення f .

Означення орбіти, яка відповідає відображенню $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ (ітераційному процесу $z_{n+1} = f(z_n)$):

Орбіта точки $z_0 \in \mathbb{C}$ — це послідовність

$$\{z_0, f(z_0), f^2(z_0), f^3(z_0), \dots, f^n(z_0), \dots\},$$

де f^n означає n -ту ітерацію відображення f .

- Якщо z_0 — періодична точка періоду p , то орбіта є циклом (замкненою).
- Розрізняють пряму орбіту (у майбутнє) та зворотну орбіту (попередні образи).

Сформулюйте означення множини Жюліа

Нехай $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$, $a_n \neq 0$ — поліном степеня $n \geq 2$ з комплексними коефіцієнтами. Розглядаємо розширену комплексну площину $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Область притягання нескінченності:

$$\mathcal{A}_{\infty}(f) = \{z \in \overline{\mathbb{C}} : f^{(n)}(z) \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty\}$$

****Означення 5.2.**** Доповнення до $\mathcal{A}_{\infty}(f)$ називається ****заповненою множиною Жюліа**** $J_0(f)$:

$$J_0(f) = \overline{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{A}_{\infty}(f)$$

****Означення 5.3.**** ****Множиною Жюліа**** $J(f)$ функції f називається спільна границя множин $\mathcal{A}_\infty(f)$ та $J_0(f)$:

$$J(f) = \partial \mathcal{A}_\infty(f) = \partial J_0(f)$$

Зміст:

- $J_0(f)$ — точки z , які не прямують до ∞ при ітеруванні f
- $J(f)$ — границя цієї множини, одночасно границя басейна притягання нескінченності

Приклад: для $f(z) = z^2$:

- $\mathcal{A}_\infty(f) = \{|z| > 1\}$
- $J_0(f) = \{|z| \leq 1\}$ (замкнений диск)
- $J(f) = \{|z| = 1\}$ (одиничне коло)

Множина Жюліа — це місце хаотичної динаміки (чутлива залежність від початкових умов).

Наведіть основні властивості множини Жюліа

Основні властивості множини Жюліа $J(f)$:

- Множина Жюліа є замиканням об'єднання всіх відштовхуючих періодичних орбіт відображення f .
- Множини Фату та Жюліа інваріантні відносно f :

$$f(J(f)) = J(f), \quad f(F(f)) = F(f).$$

- Множина Жюліа є границею басейну притягання будь-якої притягуючої орбіти.
- Чутливість до початкових умов: будь-який маленький окіл точки з множини Жюліа при ітераціях покриває всю множину Жюліа.
- Множина Жюліа має фрактальну структуру (завдяки розтягуванню: малі частини подібні до великих).
- У загальному випадку — це фрактал (може бути зв'язним або цілком незв'язним, як пил).

1. Замкненість. $J(f)$ завжди замкнена множина.

2. Непорожність. Для поліномів степеня > 1 $J(f)$ завжди непорожня.

8. Симетрія. $J(f)$ симетрична відносно горизонтальної осі.

Дайте означення заповненої множини Жюліа

Нехай $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$, $a_n \neq 0$ — поліном степеня $n \geq 2$ з комплексними коефіцієнтами, $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Область притягання нескінченності:

$$\mathcal{A}_\infty(f) = \{z \in \overline{\mathbb{C}} : f^{(n)}(z) \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty\}$$

****Означення 5.2.**** ****Заповненою множиною Жюліа**** $J_0(f)$ функції f називається доповнення до області притягання $\mathcal{A}_\infty(f)$ нескінченності:

$$J_0(f) = \overline{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{A}_\infty(f)$$

Зміст: $J_0(f)$ складається з усіх точок z , орбіта яких не прямує до ∞ при ітеруванні $f^{(n)}(z)$.

Приклад ($f(z) = z^2$): $\mathcal{A}_\infty(f) = \{|z| > 1\}$, тому $J_0(f) = \{|z| \leq 1\}$ — замкнений одиничний диск.

Сформулюйте означення множини Фату

Множиною Фату $F(f)$ функції f називається доповнення множини Жюліа цієї функції:

$$F(f) = \overline{\mathbb{C}} \setminus J(f)$$

Зміст:

- на $J(f)$ динаміка $f^{(n)}$ хаотична (нестійка щодо малих збурень початкового положення)
- на $F(f)$ динаміка регулярна — множина Фату складається з точок, орбіти яких стійкі за Ляпуновим

Приклад ($f(z) = z^2$): $J(f) = \{|z| = 1\}$, тому $F(f) = \{|z| < 1\} \cup \{|z| > 1\}$.

Коротко для запам'ятовування:

- Множина Фату — це область регулярної (нехаотичної) динаміки.
- На множині Фату орбіти стійкі за Ляпуновим.
- Множина Фату є відкритою множиною.

(На противагу множині Жюліа, де динаміка хаотична.)

Наведіть приклади заповнених множин Жюліа

Усі приклади будуються для квадратичної функції $f_c(z) = z^2 + c$ при різних значеннях параметра c :

Рисунок	Функція $f_c(z)$	Параметр c
Рис. 5.2	$z^2 - 1$	$c = -1$
Рис. 5.3	$z^2 - 0,20 + 0,75i$	$c = -0,20 + 0,75i$
Рис. 5.4	$z^2 - 0,1194 + 0,6289i$	$c = -0,1194 + 0,6289i$
Рис. 5.5	$z^2 + 0,25 + 0,52i$	$c = 0,25 + 0,52i$
Рис. 5.6	$z^2 + 0,7382 - 0,0827i$	$c = 0,7382 - 0,0827i$

Ключовий висновок: вибір параметра c суттєво впливає на форму заповненої множини Жюліа — кожне нове значення c дає принципово інший фрактальний образ.

Критерій зв'язності (с. 302): множина Жюліа J_c зв'язна тоді і тільки тоді, коли критична точка $z = 0$ (точніше, її образ $f_c(0) = c$) не прямує до ∞ .

Якщо ж ітерації точки $z = 0$ прямують до ∞ — множина Жюліа є цілком незв'язною (гомеоморфна канторовій множині, має міру нуль) і називається пилом Фату (рис. 5.7).

Цікавий факт: довільну замкнену фігуру на площині можна як завгодно близько наблизити множиною Жюліа деякого многочлена (відомий приклад — наближення силуету кота).

Приклади заповнених множин Жюліа $J_0(f)$:

1. Для $f(z) = z^2$ (с. 305):

$$J_0(f) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$$

(замкнений одиничний круг). Множина Жюліа $J(f)$ — одиничне коло $|z| = 1$.

2. Для $f(z) = z^2 + c$ при $|c| < 1/4$ (с. 306):

Заповнена множина Жюліа є зв'язною компактною множиною з не пустою внутрішністю (містить відкриту область).

3. Для $f(z) = z^2 + c$ при $c \notin M$ (поза множиною Мандельброта):

Заповнена множина Жюліа $J_0(f)$ цілком незв'язна (складається з окремих точок, «канторовий пил»).

Головне розрізнення в посібнику:

- Заповнена множина Жюліа може бути зв'язною (з внутрішністю) або цілком незв'язною.
- Її вигляд сильно залежить від параметра c .

Опишіть суть алгоритму побудови множини Жюліа

Об'єкт дослідження: квадратична функція

$$f_c(z) = z^2 + c, \quad c \in \mathbb{C}$$

(довільний квадратичний поліном $f(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ зводиться до цього вигляду заміною).

Кроки алгоритму:

1. Для кожної точки z_0 (пікселя комплексної площини) обчислюємо орбіту:

$$z_{n+1} = f_c(z_n) = z_n^2 + c, \quad n = 0, 1, \dots, N$$

де N — наперед задана велика кількість кроків.

2. Критерій зупинки (Теорема 5.1): якщо $|c| < 2$ і на якомусь кроці $|z_{n_0}| \geq 2$, то $z_n \rightarrow \infty$ — точка z_0 не належить заповненій множині Жюліа $J_0(f_c)$. Тобто обчислення орбіти можна припинити одразу, як $|z_k| \geq 2$.
3. Якщо за N кроків $|z_n| < 2$ для всіх n — точку z_0 вважаємо такою, що належить заповненій множині Жюліа.
4. Візуалізація: кожній точці (пікселю) присвоюється колір залежно від того, в яку область комплексної площини потрапила траєкторія (або від швидкості "втечі" — кількості кроків до перевищення $|z| \geq 2$).
5. Знаходження саме межі $J(f_c)$ (а не заповненої J_0): піксель (j, k) належить $J(f_c)$, якщо хоча б один із сусідніх пікселів $(j \pm 1, k)$, $(j, k \pm 1)$ дає траєкторію з іншою поведінкою (прямує до ∞ , тоді як сусідній — ні), тобто межовий піксель (рис. 5.1).
6. Оптимізація: $J(f_c)$ симетрична відносно горизонтальної осі — можна обчислювати лише верхню півплощину і відображати на нижню.

Додаткові факти:

- $J(f_c)$ зв'язна $\iff$ критична точка $z = 0$ (її образ c) не прямує до ∞ .
- Якщо орбіта точки 0 прямує до ∞ , $J(f_c)$ гомеоморфна множині Кантора і має міру нуль.
- Вигляд множини сильно залежить від параметра c (рис. 5.2–5.6 в посібнику).

Сформулюйте теорему про співвідношення множини Жюліа з орбітами відповідного відображення

Теорема 5.2 — про співвідношення множини Жюліа з орбітами (с. 304–305)

Класифікація періодичних точок за множителем $\lambda = (f^{(p)}(z))'$ (де p — період точки):

- $\lambda = 0$ — гіперпритягуюча
- $|\lambda| < 1$ — притягуюча
- $|\lambda| = 1$ — нейтральна
- $|\lambda| > 1$ — відштовхуюча

Область (басейн) притягання для притягуючої/гіперпритягуючої точки ω :

$$\mathcal{A}_\omega(f) = \{z \in \mathbb{C} : f^{(n)}(z) \rightarrow \omega, n \rightarrow \infty\}$$

Теорема 5.2. Нехай $f(z)$ — поліном степеня $n \geq 2$. Тоді такі твердження є еквівалентними:

1. $J(f)$ є множиною Жюліа;
2. $J(f)$ є границею області притягання всіх притягуючих нерухомих точок f , включаючи ∞ ;
3. кожна відштовхуюча періодична точка належить $J(f)$, і $J(f)$ є замиканням множини всіх відштовхуючих періодичних точок f ;
4. якщо $\omega \in J(f)$, то $J(f)$ є замиканням множини $\bigcup_{n=1}^{\infty} (f^{(n)})^{-1}(\omega)$, де $(f^{(n)})^{-1}(\omega) = \{z \in \mathbb{C} : f^{(n)}(z) = \omega\}$.

Додатково: за винятком щонайбільше однієї точки ω на площині $\mathbb{C}$, множина Жюліа задовольняє:

$$J(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{(f^{(k)})^{-1}(\omega)\} \quad (5.1)$$

де границя розуміється в сенсі метрики Хаусдорфа.

Зміст пунктів:

- П.2 узагальнює базове означення $J(f)$ (через границю області притягання ∞).
- П.3 — найзагальніше і часто слугує означенням множини Жюліа; автоматично виконує умову щільності періодичних точок (вимога хаотичності динамічної системи).
- П.4 та формула (5.1) — практично використовуються для обчислення й графічної побудови множини Жюліа (через зворотні ітерації — обернені прообрази).

****Приклад**** ($f(z) = z^2$): нерухомі точки $z = 0, 1, \infty$; 0 і ∞ — гіперпритягуючі, $z = 1$ — відштовхуюча. $\mathcal{A}_0 = \{|z| < 1\}$, $\mathcal{A}_\infty = \{|z| > 1\}$. За п.2: $J(z^2) = \partial\mathcal{A}_0 = \partial\mathcal{A}_\infty = \{|z| = 1\}$.

Дайте означення множини Мандельброта

Множина Мандельброта $\mathcal{M}$ для полінома $f_c(z) = z^2 + c$ визначається як множина всіх $c \in \mathbb{C}$, для яких орбіта точки 0 обмежена, тобто:

$$\mathcal{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} : \{f_c^{(n)}(0)\}_{n=0}^{\infty} \text{ обмежена} \right\}$$

Зміст: $\mathcal{M}$ — це множина значень параметра c , для яких множина Жюліа $J(f_c)$ функції $f_c(z) = z^2 + c$ є зв'язною. Якщо $c \notin \mathcal{M}$, то $J(f_c)$ — цілком незв'язана (типу «канторового пилу»).

Тобто множина Мандельброта є своєрідним "індикатором" — за допомогою однієї точки c показує, якого типу буде відповідна множина Жюліа $J(f_c)$ (зв'язна чи незв'язана), без потреби будувати саму $J(f_c)$.

Рівносильне означення записується так

$$\mathcal{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} : f_c^{(n)}(0) \not\rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty \right\}.$$

В чому полягає зв'язок між множиною Мандельброта і біфурка

Ключова ідея: дійсна вісь множини Мандельброта $\mathcal{M}$ відповідає орбітній (біфуркаційній) діаграмі переходу до хаосу через каскад подвоєння періоду для логістичного відображення $f_c(z) = z^2 + c$ (рис. 5.9, рис. 3.14).

Конкретні відповідності:

1. Велика кардіоида — домінуюча фігура $\mathcal{M}$. Її межа описується рівнянням:

$$c = \frac{1}{2}e^{i\theta} - \frac{1}{4}e^{2i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad (5.2)$$

Всередині кардіоїди f_c має притягуючу нерухому точку (період 1). По осі x кардіоїда лежить від $-3/4$ до $1/4$ — це відповідає ділянці орбітної діаграми, де існує тільки одна гілка.

2. Коло "обрамлення" періоду 2 — область, де існує притягуюча точка періоду 2, лежить у крузі $|c + 1| < 1/4$. По осі x цей круг розташований від $-5/4$ до $-3/4$ — відповідає ділянці орбітної діаграми з двома гілками.
3. Кожна біфуркація (подвоєння періоду на орбітній діаграмі) відповідає новому обрамленню $\mathcal{M}$, яке перетинає дійсну вісь — а період притягуючої орбіти всередині цього обрамлення дорівнює числу гілок орбітної діаграми в даній точці.
4. Зв'язок зі структурою множини Жюліа (Теорема 5.4): для $c \in \mathcal{M}$ — $J(f_c)$ зв'язна; для $c \notin \mathcal{M}$ — $J(f_c)$ цілком незв'язана (канторова множина).

Підсумок: рух точки c вздовж дійсної осі множини Мандельброта (від кардіоїди — через послідовні менші "обрамлення") — це геометричне представлення того ж процесу подвоєння періодів і переходу до хаосу, який спостерігається на класичній орбітній (біфуркаційній) діаграмі логістичного відображення.

Який зв'язок між множиною Жюліа та множиною Мандельброта?

Множина Мандельброта $\mathcal{M}$ — це "карта", яка вказує, якого типу буде множина Жюліа $J(f_c)$ для кожного значення параметра c :

$$\mathcal{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} : \{f_c^{(n)}(0)\}_{n=0}^{\infty} \text{ обмежена} \right\}$$

Теорема 5.4:

1. Якщо $c \in \mathcal{M} \rightarrow J(f_c)$ зв'язна.
2. Якщо $c \notin \mathcal{M} \rightarrow J(f_c)$ цілком незв'язана і є канторовою множиною ("канторовий пил").

Підсумок: $\mathcal{M}$ — це множина параметрів c , для яких множини Жюліа зв'язні; для кожної точки c комплексної площини відповідна $J(f_c)$ має свій вигляд, але тип (зв'язна / незв'язна) визначається лише тим, належить c множині Мандельброта чи ні.

Уявіть, що множина Жюліа — це картинка для одного конкретного c . Для кожного c виходить своя унікальна картинка.

Множина Мандельброта — це «каталог» усіх c , який одразу показує, якою буде ця картинка:

- Якщо точка c потрапила всередину множини Мандельброта $\rightarrow$ картинка Жюліа для цього c буде цілою, зв'язаною фігурою (одним суцільним об'єктом).
- Якщо c зовні множини Мандельброта $\rightarrow$ картинка Жюліа розпадеться на хмару окремих точок ("пил").

Тобто Мандельброт — це не сама картинка Жюліа, а карта параметрів, яка наперед каже, чи буде відповідна картинка Жюліа цілою чи "розсипаною на пил".

Множина Жюліа $J(f_c)$ — окрема картинка для конкретного значення параметра c . Кожному c відповідає своя множина Жюліа.

Множина Мандельброта $\mathcal{M}$ — множина всіх значень c , для яких орбіта точки 0 під дією $f_c(z) = z^2 + c$ залишається обмеженою (не йде в нескінченність):

$$\mathcal{M} = \{ c \in \mathbb{C} : \{f_c^{(n)}(0)\} \text{ обмежена} \}$$

Зв'язок (Теорема 5.4):

- $c \in \mathcal{M} \rightarrow J(f_c)$ зв'язна (єдиний цілісний об'єкт)
- $c \notin \mathcal{M} \rightarrow J(f_c)$ незв'язна (розпадається на «канторовий пил»)

Простими словами: Мандельброт — це "карта параметрів", яка для кожної точки c одразу підказує, якою буде відповідна множина Жюліа: цілою фігурою чи розсипаною на окремі точки.

Уявіть два різні "світи":

Світ 1 — множина Жюліа. Тут ви берете одне число c (наприклад $c = -1$) і малюєте картинку. Змініте c на інше число — отримаєте зовсім іншу картинку. Тобто кожне $c \rightarrow$ своя картинка Жюліа.

Світ 2 — множина Мандельброта. Це одна конкретна картинка (та сама, яку всі бачили — з "жуком"). Вона теж намальована на площині, де кожна точка площини — це теж число c .

****Тепер головне:**** ці два світи пов'язані так — ****кожна точка картинки Мандельброта**** (тобто кожне c) каже вам: ****якщо ти візьмеш саме це c і намалюєш для нього картинку Жюліа — вона буде цілою фігурою чи розсипом точок?***

- Точка c всередині "жука" Мандельброта $\rightarrow$ Жюліа для цього c буде цілою фігурою
- Точка c зовні "жука" $\rightarrow$ Жюліа для цього c буде пилом (розсипом точок)

Тобто простіше:

Мандельброт — це не "ще одна Жюліа". Це довідник: дивись на точку в Мандельброті $\rightarrow$ дізнаєшся, якою буде відповідна Жюліа (ціла чи розсипана), якщо взяти c з цієї точки.

Існує фундаментальна теорема:

Множина Жюліа для параметра c є зв'язною тоді й лише тоді, коли c належить множині Мандельброта.

Тобто:

- якщо точка c лежить всередині або на межі множини Мандельброта, відповідна множина Жюліа є зв'язною;
- якщо c лежить поза множиною Мандельброта, множина Жюліа розпадається на нескінченну кількість окремих частин (так званий «пил Фату»).

Інтуїтивна картина

Уявіть, що множина Мандельброта — це атлас або каталог.

Кожна точка c на цьому атласі відповідає окремій множині Жюліа:

- обираємо точку c у площині параметрів;
- будуємо множину Жюліа для цього c ;
- властивості цієї множини можна передбачити за положенням точки c відносно множини Мандельброта.

Саме тому множину Мандельброта часто називають «організуючим центром» усіх квадратичних множин Жюліа.

Ще цікавіше

Якщо взяти точку c біля межі множини Мандельброта і трохи її змішувати, відповідні множини Жюліа змінюватимуться плавно, але ставатимуть дедалі складнішими. Через це межа множини Мандельброта містить інформацію про нескінченну різноманітність фракталів Жюліа.

Можна навіть сказати так: **множина Мандельброта описує, як усі множини Жюліа змінюються залежно від параметра c** . Це одна з найкрасивіших ідей у теорії комплексної динаміки.

Яку роль відіграє критична орбіта множини Мандельброта?

Чому саме точка $z = 0$? Для $f_c(z) = z^2 + c$ похідна $f'_c(z) = 2z$ дорівнює нулю лише при $z = 0$. Тобто $z = 0$ — єдина критична точка відображення f_c . Орбіта $\{f_c^{(n)}(0)\}_{n=0}^\infty$ називається критичною орбітою (Означення 5.6).

Роль критичної орбіти:

1. ****Визначення $\mathcal{M}$ через одну точку.**** Замість того, щоб перевіряти поведінку ***всіх*** точок площини для кожного c , достатньо стежити ****лише за орбітою точки 0****:

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \{f_c^{(n)}(0)\}_{n=0}^\infty \text{ обмежена}\}$$

Це робить означення ****конструктивним**** — придатним для алгоритмічної побудови $\mathcal{M}$ (перевіряємо лише одну орбіту замість усієї площини).

2. Критерій зв'язності $J(f_c)$. Доведення Теорема 5.4 показує: якщо критична орбіта (орбіта точки 0) обмежена $\rightarrow J(f_c)$ зв'язна; якщо вона йде в нескінченність $\rightarrow J(f_c)$ розпадається на "пил Кантора" (нескінченна кількість окремих точок-"вісімок").
3. Зв'язок з притягуючими циклами (Теорема 5.10, с. 322): якщо f_c має притягуючий цикл, критична точка 0 завжди притягується до цього циклу. Тому, спостерігаючи асимптотичну поведінку саме критичної орбіти, можна визначити період притягуючого циклу для даного c (і відповідно — яке "обрамлення" $\mathcal{M}$ містить точку c).

Простими словами: критична точка 0 — це "індикатор" або "пробник". Замість аналізу всієї комплексної площини для кожного c , достатньо запустити одну орбіту з точки 0 і подивитись, втече вона на нескінченність чи залишиться обмеженою — це й вирішує, чи c належить Мандельброту, і якою буде структура відповідної Жюліа.

Охарактеризуйте практичне застосування множини Мандельброта

Множина Мандельброта має кілька практичних застосувань:

- **Комп'ютерна графіка** — створення реалістичних фрактальних ландшафтів, текстур і візуальних ефектів.
- **Стиснення зображень** — фрактальні методи дозволяють компактно описувати складні структури.
- **Моделювання природних об'єктів** — берегових ліній, хмар, гір, рослин та інших нерегулярних форм.
- **Дослідження динамічних систем** — аналіз стійкості та хаотичної поведінки в математиці, фізиці та інженерії.

- **Освіта і наукова візуалізація** — наочне вивчення фракталів, хаосу та комплексного аналізу.

Хоча сама множина Мандельброта переважно є об'єктом фундаментальної математики, розроблені на її основі фрактальні методи широко використовуються в науці та комп'ютерних технологіях.

1. Обчислювальна ефективність визначення періодів циклів (Теорема 5.10, с. 332). Кожен притягуючий цикл притягує критичну точку. Практичне значення: якщо f_c має притягуючий цикл періоду p , то замість того, щоб аналітично розв'язувати рівняння $f_c^{(p)}(z) = z$ (ступінь якого росте як 2^p — для великих p практично нерозв'язне), достатньо зробити кілька мільйонів ітерацій критичної орбіти і за асимптотикою визначити період. Це різко спрощує обчислення для дослідження динаміки конкретного полінома.
2. Алгоритм "обрамлень" для класифікації параметрів (с. 316–317). Будуючи зображення $\mathcal{M}$ і знаходячи центри "обрамлень" (областей різних періодів), можна швидко класифікувати поведінку f_c для конкретного c — зв'язна чи незв'язна $J(f_c)$, який період має притягуючий цикл — без побудови самої $J(f_c)$.
3. Комп'ютерна графіка та генерація зображень. Згадка про те, що довільну замкнену фігуру на площині можна як завгодно близько наблизити множиною Жюлія деякого полінома (приклад із наближенням силуету кота, с. 302) — ілюструє, що динаміка поліноміальних систем дозволяє отримувати різноманітні візуальні образи, що використовується для генерації фрактальних зображень.
4. Теоретичне значення для теорії хаосу. $\mathcal{M}$ слугує наочною моделлю для розуміння переходу до хаосу через подвоєння періодів (зв'язок із біфуркаційною діаграмою) — корисний інструмент для якісного аналізу динамічних систем загалом.

В чому суть проблеми Келі?

Постановка (1879 р., Артур Келі): дослідити поведінку методу Ньютона для знаходження кубічних коренів $z^3 = 1$, але на комплексній площині (а не на дійсній прямій).

Метод Ньютона для $f(z) = z^3 - 1$ дає ітераційне відображення:

$$z_{n+1} = N_f(z_n), \quad N_f(z) = z - \frac{f(z)}{f'(z)} \quad (5.4)$$

Рівняння $z^3 = 1$ має три комплексні корені r_1, r_2, r_3 (нерухомі точки N_f , гіперпритягуючі, оскільки $N'_f(r_i) = 0$).

Власне задача Келі: для кожного кореня r_k описати область притягання:

$$A(r_k) = \{z_0 \in \mathbb{C} : N_f^{(n)}(z_0) \rightarrow r_k\}$$

тобто — як саме поділена комплексна площина на три "басейни", кожен з яких прямує до свого кореня?

Інтуїтивна (але невірна!) гіпотеза: за аналогією з квадратними коренями (де площа просто ділиться навпіл, і ітерації йдуть до найближчого кореня) — здавалося б, для кубічних коренів площа ділиться на три прості сектори (рис. 5.17), кожен з яких прямує до найближчого кореня.

Теорема 5.6 (справжній результат): межа $J(N_f)$ кожної з трьох областей притягання має вигляд:

$$(\sqrt{3}u - \sqrt{3}v) \cdot (\dots) \quad (5.6)$$

і ці три межі збігаються — у будь-якому околі кожної граничної точки знаходяться точки з усіх трьох областей притягання одночасно. Тобто межа — не прості лінії, а сильно переплетена, фрактальна структура (всі три басейни межують одночасно в кожній граничній точці).

Суть проблеми / висновок: навіть для такої простої, "класичної" чисельної процедури, як метод Ньютона, перенесений на комплексну площину, геометрія областей збіжності виявляється надзвичайно складною (фрактальною), а інтуїтивні припущення про неї — хибними.

Охарактеризуйте підхід ренормалізації

Загальна суть: ренормалізація — це пошук локальної поліноміальної моделі динаміки: чи можна звузити область визначення/значень полінома $f_c(z) = z^2 + c$ так, щоб обмеження деякої його ітерації $f_c^{(p)}$ на малий окіл критичної точки 0 знову поводитись як квадратичний поліном.

Формальне визначення. Кажуть, що ітерація $f_c^{(p)}$ можна ренормалізувати, якщо існують околи U і V точки 0, причому $\bar{U}$ — компактна підмножина V , такі що:

- а) $f_c^{(p)}|_U : U \rightarrow V$ є многочленом другого степеня;
- б) $f_c^{(p)}(0) \in U$ для всіх ітерацій.

Тобто хоча $f_c^{(p)}$ — поліном степеня 2^p , локально (в околі критичної точки) він поводить ся як звичайний квадратичний поліном. Таке відображення називається подібним до квадратичного.

Теорема Дуаді-Хаббарда (1985 р.): відображення, подібне до квадратичного, топологічно спряжене з деяким $f_{c'}(z) = z^2 + c'$, де $c' \in \mathcal{M}$ (множина Мандельброта), причому c' єдине.

Ключовий наслідок — самоподібність $\mathcal{M}$: Якщо збільшити "вікно періода p " на біфуркаційній діаграмі (область, де f_c ренормалізується), то всередині нього видно малу копію всієї біфуркаційної діаграми (зокрема, рівно 3 копії для періоду 3). Аналогічно в самій множині Мандельброта в обрамленні, що відповідає цьому "вікну", спостерігається мала гомеоморфна копія $\mathcal{M}$.

Нескінченна ренормалізація: якщо f_c ренормалізується для нескінченної послідовності $p_1 < p_2 < \dots$, кажуть, що f_c має властивість нескінченної ренормалізації. Класичний приклад — поліном Фейгенбаума f_{c_F} , чий атрактор (множина граничних точок $f_{c_F}^{(p_n)}(0)$) називається атрактором Фейгенбаума і має універсальну властивість масштабування (пов'язану у фізиці з фазовими переходами).

Історичний контекст: ідея виникла з відкриття Фейгенбаумом (1978 р.) універсальної асимптотичної швидкості збіжності біфуркаційних значень при подвоєнні періоду в квадратичних сім'ях; строга математична теорія сформувалась у роботах Дуаді, Хаббарда, Суллівана (сер. 1980-х) та Йоккоза (поч. 1990-х, "комбінаторна жорсткість").

Висновок: ренормалізація — інструмент, що пояснює самоподібність множини Мандельброта та біфуркаційної діаграми через існування "вкладених" квадратичних копій динаміки на різних масштабах.

Сформулюйте основні властивості ренормалізації

1. Оператор ренормалізації. Якщо ітерація $f^{(p)}|_L$ подібна до квадратичної на деякому інтервалі L , то ренормалізацію визначають як:

$$\mathcal{R}(f) = f^{(p)}|_L$$

2. Комбінаторика. Порядок інтервалів $L, f(L), \dots, f^{(p)}(L) = L$ задає перестановку $\sigma(f)$ довжини p . Якщо f має нескінченну ренормалізацію (тобто $\mathcal{R}^{(n)}(f)$ визначена для всіх $n > 0$), то комбінаторика f — це послідовність перестановок:

$$\tau(f) = \langle \sigma(\mathcal{R}^{(n)}(f)) \rangle$$

3. Обмежена і періодична комбінаторика (Означення 5.10). f має обмежену комбінаторику, якщо число різних перестановок скінченне, і періодичну комбінаторику, якщо $\tau(\mathcal{R}^{(q)}(f)) = \tau(f)$ для деякого $q > 1$.

4. Теорема 5.7 (Йоккоза). Для $f(z) = z^2 + c, c \in \mathcal{M}$, можливі лише два варіанти:

- (a) f має властивість нескінченної ренормалізації;
- (b) множина Жюліа $J(f)$ не допускає інваріантного поля напрямків, а $\mathcal{M}$ локально зв'язна в точці c .

5. Теорема 5.8 — швидкість збіжності. Якщо f має нескінченну ренормалізацію з періодичною комбінаторикою періоду q , то:

$$\mathcal{R}^{(qn)}(f) \rightarrow F \text{ експоненціально при } n \rightarrow \infty$$

де F — єдина нерухома точка оператора $\mathcal{R}^{(q)}$ з тією ж комбінаторикою (атрактор Фейгенбаума — приклад такого F).

****6. Теорема 5.9 — спряженість через комбінаторику.**** Якщо f і g мають нескінченну ренормалізацію з ****однією і тією ж**** обмеженою комбінаторикою, то $f|_{\mathcal{P}(f)}$ та $g|_{\mathcal{P}(g)}$ ****спряжені з гладкістю $C^{1+\alpha}$ ****, де

$$\mathcal{P}(f) = \overline{\bigcup_{n>0, f^n(c)=0} f^n(c)}$$

— посткритична множина Кантора.

Головний наслідок: кількісні характеристики атрактора $\mathcal{P}(f)$ (наприклад, фрактальна розмірність Хаусдорфа) визначаються комбінаторикою $\tau(f)$, а не конкретним видом полінома — це і є суть універсальності в ренормалізаційному підході.

Дайте означення фракталів Пуанкаре

Підготовка — геометрично скінченне відображення (Означення 5.13, МакМюллен): Раціональне відображення f називається геометрично скінченим, якщо посткритична множина $\mathcal{P}(f)$ є обмеженою множиною — рівносильно, якщо кожна критична точка, що належить множині Жюліа, є передперіодичною.

Ця умова виключає диски Зигеля та кільця Ермана, але допускає параболічні цикли. Якщо f геометрично скінченне, то $J(f) = \hat{\mathbb{C}}$, або розмірність Хаусдорфа $J(f)$ менша за 2.

Означення 5.14. Фрактали Пуанкаре:

У широкому сенсі — це множини Пуанкаре-Жюліа, що одержуються в результаті ітерування геометрично скінчених раціональних відображень f .

У вузькому сенсі — це множини Пуанкаре-Жюліа, отримані ітеруванням раціональної функції Пуанкаре f (отриманої з теореми додавання для $\wp$ -функції Вейєрштрасса; вперше досліджена Латте).

Властивості функції Пуанкаре (приклад Латте):

- геометрично скінченна (напівгіперболічна): а) перетин $J(f) \cap \mathcal{P}(f) \neq \emptyset$; б) $J(f) = \hat{\mathbb{C}}$ (вся сфера Рімана); с) розмірність Хаусдорфа $J(f) < 2$.
- множина критичних точок $C(f)$ містить 6 точок: 3 відштовхуючі і 3 притягуючі, які при кожній ітерації змінюють свій характер на протилежний.

Фрактали Пуанкаре–Мандельброта — отримуються ітеруванням функції Пуанкаре за параметрами a, b при сталому c (рис. 5.23).

Фрактали Пуанкаре є напівгіперболічними — порушують умову 3) Теорема 5.11 ($\mathcal{P}(f) \cap J(f) = \emptyset$) і пов'язані з фуксовими групами.

Що таке фрактал Пуанкаре–Мандельброта

Фрактал Пуанкаре–Мандельброта — аналог звичайної множини Мандельброта, побудований для функції Пуанкаре (раціональної функції, отриманої з $\wp$ -функції Вейєрштрасса) замість квадратичного полінома $f_c(z) = z^2 + c$.

Спосіб побудови:

Фрактали Пуанкаре–Мандельброта отримуються в результаті ітерування функції Пуанкаре за параметрами g_2, g_3 (коефіцієнти $\wp$ -функції Вейєрштрасса) при постійному значенні z .

Зв'язок зі звичайним Мандельбротом:

- Звичайна $\mathcal{M}$: для кожного значення параметра c перевіряється поведінка орбіти критичної точки $0 \rightarrow$ отримуємо "карту" параметрів c , для яких $J(f_c)$ зв'язна.
- Фрактал Пуанкаре–Мандельброта: за тією ж логікою, але "площина параметрів" — це площина (g_2, g_3) при фіксованому z , і кожна точка (g_2, g_3) кодує поведінку відповідного фрактала Пуанкаре–Жюліа.

Характерна властивість: множина критичних точок s містить 6 точок — три відштовхуючі і три притягуючі, причому при кожній ітерації вони змінюють свій характер на протилежний.

Чому ця тема цікава (дві ключові обставини):

1. Функція Пуанкаре описує двопараметричне аналітичне сімейство $(g_2, g_3) \rightarrow$ дозволяє досліджувати 2-універсальність (на відміну від 1-універсальності Фейгенбаума).
2. Ітерації функції Пуанкаре описують динаміку інволютивних псевдоаносівських дифеоморфізмів поверхонь Клейна–Пуанкаре.

Загальний контекст: оскільки функції Пуанкаре геометрично скінченні (напівгіперболічні) і пов'язані з фуксовими групами, фрактали Пуанкаре–Мандельброта є об'єктом дослідження в рамках NILF-гіпотези та сучасної теорії фрактальної геометрії (роботи Ермана та ін.).